

MANUAL BOOK



METAR DASHBOARD



**BMKG JUANDA
METAR DASHBOARD**



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

METAR Auto Dashboard v2.0 merupakan platform pengolahan data cuaca penerbangan (METAR) yang terintegrasi dengan sistem BMKG dan Google Sheets. Sistem ini dikembangkan untuk membantu operasional penerbangan dan prakirawan cuaca dalam memantau kondisi atmosfer secara real-time dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

B. Tujuan Sistem

Dashboard ini dirancang untuk:

- Menyediakan data METAR secara real-time
- Menampilkan visualisasi parameter cuaca secara interaktif.
- Menghasilkan laporan cuaca otomatis (QAM/MET Report)
- Memberikan peringatan dini terhadap kondisi cuaca berbahaya

C. Ruang Lingkup Pengguna

Sistem ini digunakan oleh:

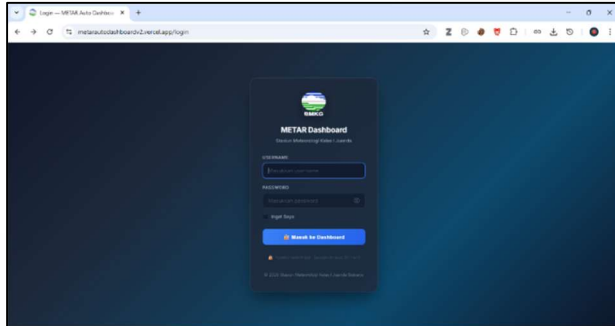
- Prakirawan cuaca (forecaster)
- Personel operasional bandara
- Pengguna yang membutuhkan analisis data METAR





HALAMAN LOGIN

1.1 Tampilan Halaman Login



Halaman login terdiri dari:

- **Admin**
 - **Username : admin**
 - **Password : juanda\$2026**
- **Guest**
 - **Username : guest**
 - **Password : publicMETAR@BMKG**
- **Tombol Login**

***Centang "Ingat saya" agar otomatis login**

1.2 Cara Login

1. Masukkan **username**
2. Masukkan **password**
3. Klik tombol **Login**
4. Jika data benar, pengguna akan diarahkan ke halaman **Dashboard**



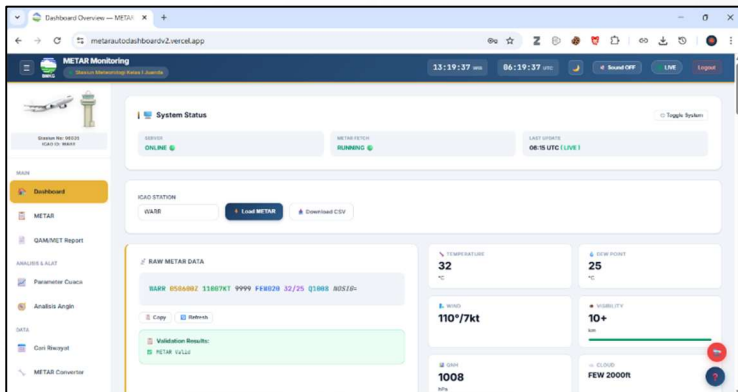


MAIN MENU

A. DASHBOARD

Pada halaman ini menampilkan ringkasan seluruh fitur yang tersedia dalam METAR Auto Dashboard v2.0 dalam satu tampilan terintegrasi.

1.1 Tampilan Halaman Dashboard



Pada halaman ini, pengguna dapat menemukan:

- System Online/ Offline
- Kode Metar
- Visual parameter kode METAR
- Validasi kode METAR
- Informasi QAM/MET Report
- Narasi cuaca otomatis dalam Bahasa Indonesia
- Grafik parameter cuaca seperti suhu, tekanan udara, dan kecepatan angin
- Wind compass dan wind rose untuk analisis arah angin
- Data Metar yang diambil





*Sedikit tambahan untuk beberapa fitur interaktif yang ada di Halaman Dashboard

1.2 Topbar



Pada tampilan ini, pengguna dapat :

- Mengetahui system berjalan atau tidaknya secara realtime.
- Mengganti mode gelap

*Sedikit tambahan mode gelap, memiliki animasi tertentu. Harap memiliki koneksi yang baik, jika menggunakan fitur ini

- Tombol "Logout" untuk pengguna keluar dari website

1.3 System Status



Di fitur ini, pengguna dapat :

- Mengetahui status system apakah online atau offline.
- Mengetahui pengambilan data METAR melalui API, dijalankan atau tidak.
- Mengetahui kapan menit terakhir pengambilan meter dengan format zona UTC.

*Tombol System Toggle mengaktifkan/ menonaktifkan system website ini





1.3 ICAO Station

ICAO STATION

Load METAR

Download CSV

Di fitur ini, pengguna dapat :

- Load data METAR khusus Bandara Juanda
- Download CSV untuk data METAR yang ter-record

***PENGINGAT:** Sistem ini telah diaktifkan sejak 23 Februari 2026 pukul 13:00:00 zona UTC, untuk minimalisir hari/tanggal analisis cuaca.

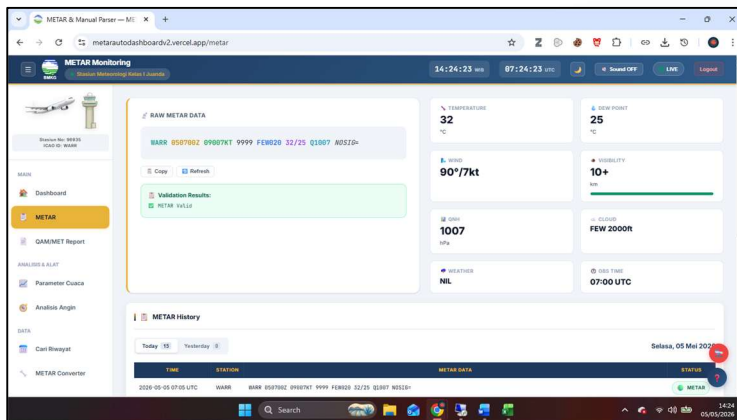
***Tampilan visual lainnya di halaman dashboard ini, merupakan integrasi dari semua page yang ada di menu website ini. ***





B. METAR

1.1 Tampilan Halaman



1.2 Raw METAR Data

Di tampilan ini, pengguna dapat :

- Mengetahui kode METAR yang diambil (RealTime)
- Validation kode METAR
- Parsing setiap isi kode METAR dalam visual sederhana



1.3 METAR History

The screenshot shows the METAR History dashboard. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, METAR (selected), QANMET Report, ANALISIS & ALAT, Parameter Cusca, Analisa Angin, DATA, Cari Berlayar, and METAR Converter. The main content area displays a table of METAR data for station WARR. The table has columns for TIME, STATION, METAR DATA, and STATUS. The data is filtered for Today (May 5, 2020) and Yesterday (May 4, 2020). The table shows 12 rows of data, each with a timestamp, the station code WARR, a METAR string, and a status icon (a green circle with a white 'M').

TIME	STATION	METAR DATA	STATUS
2020-05-05 07:05 UTC	WARR	RARR 050700Z 09007KT 9999 FEW020 22/25 Q1007 NOSIG	METAR
2020-05-05 06:35 UTC	WARR	RARR 050630Z 10007KT 9999 FEW020 21/24 Q1008 NOSIG	METAR
2020-05-05 06:15 UTC	WARR	RARR 050600Z 11007KT 9999 FEW020 20/23 Q1008 NOSIG	METAR
2020-05-05 05:45 UTC	WARR	RARR 050530Z 09008KT 9999 FEW020 21/25 Q1008 NOSIG	METAR
2020-05-05 05:05 UTC	WARR	RARR 050500Z 09008KT 9999 FEW020 21/25 Q1009 NOSIG	METAR
2020-05-05 04:35 UTC	WARR	RARR 050430Z 12008KT 9999 FEW020 21/24 Q1009 NOSIG	METAR
2020-05-05 04:05 UTC	WARR	RARR 050400Z 06008KT 9999 FEW020 21/24 Q1009 NOSIG	METAR
2020-05-05 03:45 UTC	WARR	RARR 050330Z 09008KT 9999 FEW020 21/24 Q1010 NOSIG	METAR
2020-05-05 03:15 UTC	WARR	RARR 050300Z 11008KT 9999 FEW020 21/25 Q1010 NOSIG	METAR
2020-05-05 02:45 UTC	WARR	RARR 050230Z 11008KT 9999 FEW020 21/24 Q1010 NOSIG	METAR
2020-05-05 02:15 UTC	WARR	RARR 050200Z 12008KT 9999 FEW020 20/25 Q1010 NOSIG	METAR
2020-05-05 01:45 UTC	WARR	RARR 050130Z 10008KT 9999 FEW020 20/25 Q1010 NOSIG	METAR

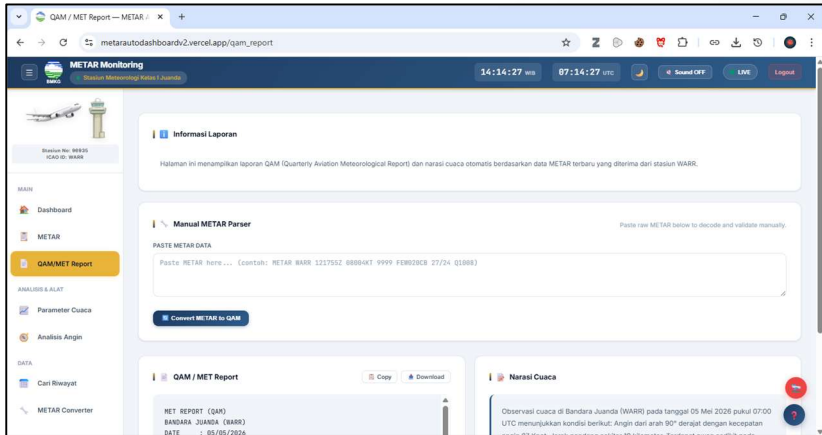
Di halaman ini, pengguna dapat :

- Mengetahui kode METAR yang ter-record 1 hari penuh secara realtime
- Mengetahui kode METAR 1 hari sebelumnya, melalui tombol "Yesterday"



C. QAM/ MET Report

1.1 Tampilan Halaman



1.2 Manual METAR Parser



Di fitur ini, pengguna dapat :

- Membuat QAM/ MET Report Otomatis melalui aktivasi kode METAR yang dilakukan secara manual.
- Serta ada validasi untuk setiap aktivasi kode METAR.



BMKG JUANDA

METAR DASHBOARD



VALID

Manual METAR Parser

Paste raw METAR below to decode and validate manually.

PASTE METAR DATA

WARR 050700Z 09007KT 9999 FEW020 32/25 Q1007 NOSIG=

Convert METAR to QAM

Validation Results:

METAR Valid

INVALID

Manual METAR Parser

Paste raw METAR below to decode and validate manually.

PASTE METAR DATA

WARR 040100Z VRB04KT 8000 FEW020 30/25 Q1010 NOSIG=

Convert METAR to QAM

Validation Results:

AngIn VRB harus 00-02KT (Terbaca: 4KT)

1.3 Converted QAM

Merupakan hasil dari kode METAR yang sudah di aktivasi, berupa QAM/ MET Report

Converted QAM

Copy

MET REPORT (QAM)
BANDARA JUANDA (050700Z)
DATE : 05/05/2026
TIME : 07.00 UTC

WIND : 090/07KT
VIS : 10 KM
WEATHER : NIL
CLOUD : FEW 2000FT



BMKG JUANDA

METAR DASHBOARD



MET REPORT (QAM)
BANDARA JUANDA (WARR)
DATE : 05/05/2026
TIME : 07.00 UTC

=====

WIND : 090°/07KT
VIS : 10 KM
WEATHER : NIL
CLOUD : FEW 2000FT
TT/TD : 32/25
QNH : 1007 MB
QFE : 1007 MB
REW¹W² : NIL
TREND : NOSIG

***Contoh hasil copy dari manual kode METAR**

1.4 Narasi sebagai Analisis Sederhana

 **Narasi Cuaca**

Observasi cuaca di Bandara Juanda (WARR) pada tanggal 05 Mei 2026 pukul 07:00 UTC menunjukkan kondisi berikut: Angin dari arah 90° derajat dengan kecepatan angin 07 Knot. Jarak pandang sekitar 10 kilometer. Terdapat awan sedikit pada ketinggian 2000 kaki. Suhu 32°C dengan titik embun 25°C. Tekanan udara 1007 hPa. Tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat.

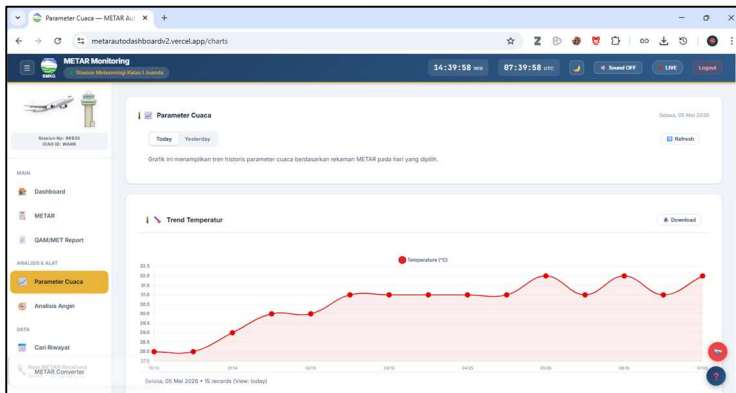




MENU ANALISIS & ALAT

A. Parameter Cuaca

1.1 Tampilan Halaman



Pada halaman ini, pengguna dapat ;

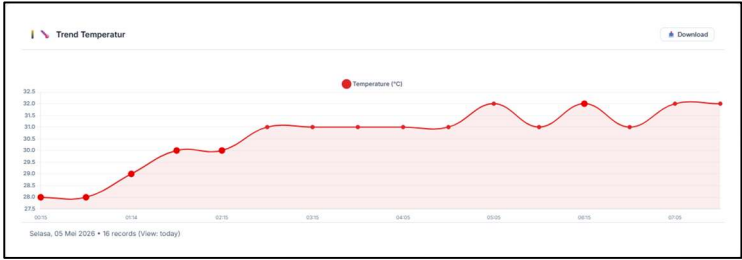
- Mengetahui trend dari tiap parameter cuaca dalam satu hari penuh atau secara realtime. Serta 1 hari sebelumnya



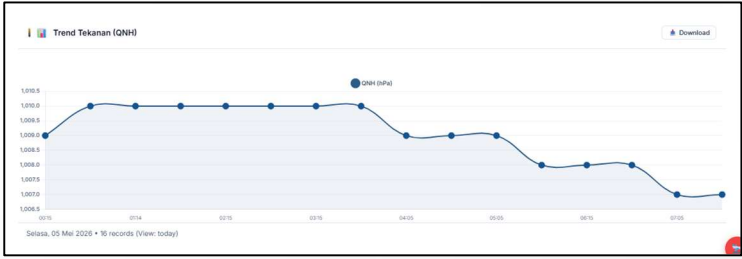


1.2 Trend Parameter

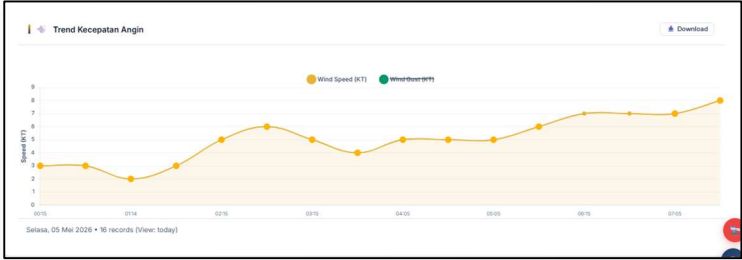
SUHU



TEKANAN



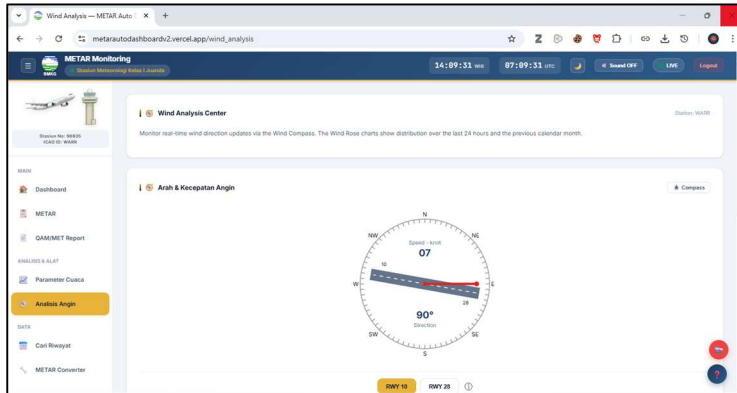
KECEPATAN ANGIN



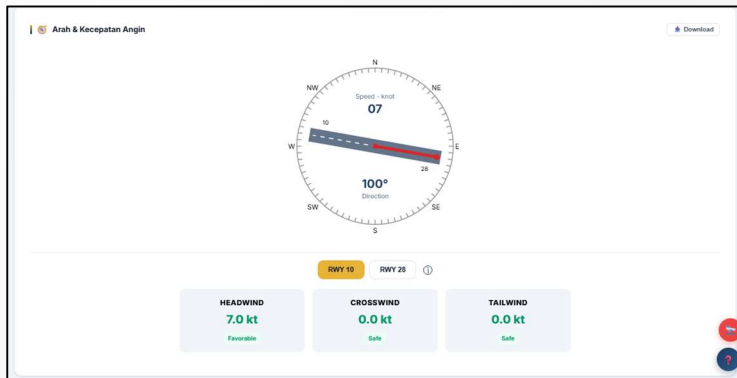


B. Analisis Angin

1.1 Tampilan halaman



1.2 Angin Runway



Informasi utama yang ditampilkan meliputi:

- Kecepatan angin (Speed) dalam satuan knot (kt)
- Arah angin (Direction) dalam derajat



- Visual arah angin dalam bentuk garis indikator pada Kompas
- Di bawah kompas angin, tersedia pilihan runway:

 RWY 10

 RWY 28

- Komponen Angin

❖ **Headwind**

Angin yang berlawanan arah dengan pesawat. Kondisi ini umumnya menguntungkan (*favorable*) karena membantu proses takeoff dan landing.

❖ **Crosswind**

Angin yang datang dari samping runway. Nilai crosswind perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kestabilan pesawat saat manuver.

❖ **Tailwind**

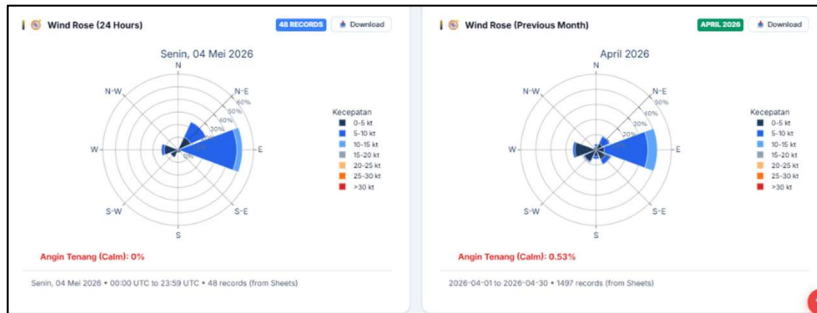
Angin yang searah dengan pergerakan pesawat. Kondisi ini biasanya dihindari karena dapat meningkatkan jarak yang dibutuhkan untuk takeoff maupun landing.

*Setiap komponen ditampilkan dalam satuan knot (kt) beserta indikator status seperti Safe atau Favorable untuk membantu interpretasi secara cepat.





1.3 Wind Rose



Pada tampilan ini, pengguna dapat :

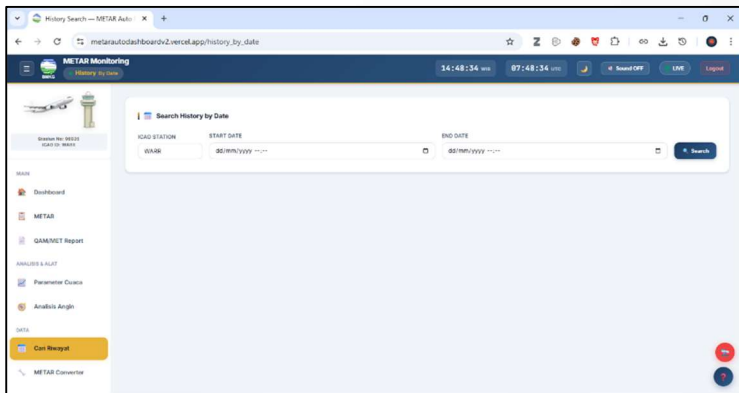
- Mengetahui visual arah angin 1 hari penuh sebelumnya, dan 1 bulan penuh sebelumnya.



MENU DATA

A. Cari Riwayat

1.1 Tampilan halaman



Pada halaman ini, pengguna dapat :

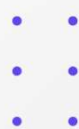
- Mengetahui kode METAR yang sudah di ter-record
- Menampilkan visual dari tiap trend parameter cuaca.

1.2 Search History

Pada fitur ini, pengguna dapat:

- Memilih rentang waktu, dapat analisis harian, bulanan, dan tahunan.
- Mengetahui trend parameter cuaca dalam rentang waktu yang ditentukan
- Serta mengetahui data histori kode METAR yang telah di record

***PENGINGAT:** Sistem ini telah diaktifkan sejak 23 Februari 2026 pukul 13:00:00 zona UTC, untuk minimalisir hari/tanggal analisis cuaca.





B. METAR Converter

Manual METAR Converter

PASTE METAR DATA

Paste METAR here... (contoh: METAR WARR 121755Z 08084KT 9999 FEW020CB 27/24 Q1008)

Convert METAR to QAM

Pada halaman ini, pengguna dapat :

- Membuat QAM/ MET Report Otomatis melalui aktivasi kode METAR yang dilakukan secara manual.
- Serta ada validasi untuk setiap aktivasi kode METAR.





VALID

Manual METAR Parser

Paste raw METAR below to decode and validate manually.

PASTE METAR DATA

WARR 050700Z 09007KT 9999 FEW020 32/25 Q1007 NOSIG

Convert METAR to QAM

Validation Results:
METAR Valid

INVALID

Manual METAR Parser

Paste raw METAR below to decode and validate manually.

PASTE METAR DATA

WARR 040100Z VRB04KT 8000 FEW020 30/25 Q1010 NOSIG

Convert METAR to QAM

Validation Results:
Angin VRB harus 09-02KT (Terbaca: 4KT)

1.3 Converted QAM

Merupakan hasil dari kode METAR yang sudah di aktivasi, berupa QAM/ MET Report

Converted QAM

Copy

MET REPORT (QAM)
BANDARA JUANDA (050700Z)
DATE : 05/05/2026
TIME : 07:00 UTC

WIND : 090°/07KT
VIS : 10 KM
WEATHER : N1L
CLOUD : FEW 2000FT





BMKG JUANDA

METAR DASHBOARD



MET REPORT (QAM)

BANDARA JUANDA (WARR)

DATE : 05/05/2026

TIME : 07.00 UTC

=====

WIND : 090°/07KT

VIS : 10 KM

WEATHER : NIL

CLOUD : FEW 2000FT

TT/TD : 32/25

QNH : 1007 MB

QFE : 1007 MB

REW¹W² : NIL

TREND : NOSIG

**Contoh hasil copy dari manual kode METAR*





TROUBLESHOOTING

Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin terjadi saat menggunakan *METAR Auto Dashboard* beserta solusi yang dapat dilakukan:

1.1 Data METAR Tidak Muncul atau Tidak Update

Kemungkinan penyebab:

- Koneksi internet tidak stabil
- Gangguan pada sumber API (NOAA)
- Sistem belum menerima pembaruan data

Solusi:

- Pastikan koneksi internet stabil
- Lakukan refresh halaman
- Tunggu beberapa saat hingga sistem melakukan update otomatis

1.2 Status "Stale" atau Data Terlambat

Kemungkinan penyebab:

- Data dari server belum diperbarui
- Terjadi keterlambatan pengiriman data

Solusi:

- Periksa indikator waktu update
- Tunggu pembaruan berikutnya
- Pastikan koneksi jaringan normal

1.3 Grafik atau Wind Compass Tidak Tampil

Kemungkinan penyebab:

- Browser tidak kompatibel





- Script tidak berjalan dengan baik

1.4 Nilai Headwind / Crosswind / Tailwind Tidak Sesuai

Kemungkinan penyebab:

- Runway yang dipilih tidak sesuai
- Perubahan arah angin secara real-time
- Kesalahan interpretasi data

Solusi:

- Pastikan runway yang dipilih benar (RWY 10 / RWY 28)
- Perhatikan arah angin dalam derajat
- Lakukan pengecekan ulang data

1.5 Alarm Tidak Berbunyi

Kemungkinan penyebab:

- Fitur sound dalam kondisi OFF
- Browser memblokir suara otomatis

Solusi:

- Aktifkan tombol Sound ON
- Izinkan akses suara pada browser

1.6 Tidak Dapat Login

Kemungkinan penyebab:

- Username atau password salah
- Akun belum terdaftar

Solusi:

- Periksa kembali data login
- Pastikan tidak ada kesalahan pengetikan
- Hubungi administrator jika diperlukan





1.7 Download Grafik Tidak Berfungsi

Kemungkinan penyebab:

- Browser memblokir download
- Koneksi tidak stabil

Solusi:

- Pastikan izin download aktif
- Coba ulangi beberapa saat kemudian
- Koneksi lambat

Solusi:

- Gunakan browser terbaru (Chrome / Edge)
- Lakukan refresh halaman

Nonaktifkan ekstensi yang mengganggu





Panduan Pengoperasian Vercel

1.1 Konfigurasi & Deployment ke Vercel

Bagian ini menjelaskan cara menghosting aplikasi agar dapat diakses secara publik 24/7.

Langkah Awal Deployment:

1. Hubungkan repositori GitHub Anda ke dashboard Vercel melalui menu Add New Project.
2. Vercel akan otomatis mendeteksi file `vercel.json` yang berfungsi mengarahkan seluruh permintaan lalu lintas ke file `api/index.py`.
3. Pengaturan Environment Variables (**PENTING**): Aplikasi ini memerlukan kredensial khusus agar bisa berjalan. Masuk ke tab Settings > Environment Variables di Vercel dan masukkan:
 - **GOOGLE_SHEETS_CREDENTIALS**: Isi dengan seluruh konten JSON dari Service Account Google Cloud Anda.
 - **ADMIN_PASSWORD_HASH**: Hash password untuk login admin (Gunakan `generate_password_hash` dari Werkzeug untuk membuatnya).
 - **CRON_TOKEN**: Kode rahasia untuk memvalidasi sinkronisasi data otomatis.
 - **Verifikasi Runtime**: Pastikan file `runtime.txt` berisi versi Python yang sesuai (contoh: `python-3.11.6`) agar Vercel menggunakan lingkungan eksekusi yang benar.





1.2 Manajemen Dependensi & API

Cara mengelola pustaka tambahan dan menghubungkan aplikasi ke database eksternal.

Memasukkan Syarat (Requirements):

1. Setiap kali Anda menggunakan pustaka baru (misalnya pandas atau requests), Anda harus mencatatnya di file requirements.txt.
2. Langkah: Tuliskan nama pustaka diikuti versinya (contoh: pandas==2.1.1) pada baris baru di file tersebut. Vercel akan otomatis menginstal pustaka ini saat proses building.

Mengganti API & Database:

1. Untuk mengganti Spreadsheet yang digunakan, buka file api/sheets_handler.py.
2. Cari variabel SPREADSHEET_ID dan ganti ID string-nya dengan ID Spreadsheet Google Anda yang baru.

Mengelola Sumber Data API METAR:

Aplikasi ini dirancang untuk mengambil data cuaca secara otomatis dari server meteorologi internasional. Jika Anda ingin mengganti sumber data (misalnya dari NOAA ke server BMKG atau penyedia lain), ikuti panduan berikut.





1. Lokasi Kode Sumber API

Seluruh logika pengambilan data berada di dalam file backend utama:

- File: *api/index.py*
- Fungsi: *get_metar(station_code)*

2. Cara Mengganti Link API

Di dalam fungsi *get_metar*, Anda akan menemukan variabel *url*. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggantinya:

1. Buka file *api/index.py*.
2. Cari baris yang mendefinisikan URL sumber (biasanya di sekitar baris 600).
3. Ganti URL lama dengan URL API yang baru.

- Contoh Kode (Sebelum):

```
python
url = f"https://tgftp.nws.noaa.gov/data/observations/metar/stations/{station_code}.TXT"
```

- Contoh Kode (Sesudah - Misalnya ganti ke API baru):

```
python
url = f"https://api.sumberbaru.com/v1/metar/{station_code}"
```

4. **Penting:** Jika API baru menggunakan format JSON (bukan teks polos seperti NOAA), Anda perlu menyesuaikan baris pengambilan datanya dari *response.text* menjadi *response.json()*.





3. Penjelasan: Bagaimana Program Mengambil Data dari API?

Program menggunakan pustaka Python bernama requests untuk melakukan proses pengambilan data. Berikut adalah alur kerjanya:

A. Pengiriman Permintaan (HTTP GET Request)

Program mengirimkan permintaan "panggilan" ke server API menggunakan metode GET. Program juga menyertakan headers (User-Agent) agar server API mengenali bahwa permintaan ini datang dari aplikasi resmi dan bukan serangan bot.

```
python

response = requests.get(url, timeout=10, headers=headers)
```

B. Validasi Respons

Setelah memanggil, program mengecek status respons. Jika statusnya 200, artinya server API berhasil memberikan data. Jika statusnya 404 atau 500, program akan secara otomatis beralih ke sumber cadangan (Fallback) agar dashboard tidak kosong.

C. Pembersihan Data (Parsing)

Data yang diterima dari API seringkali masih kotor (misalnya ada header tanggal atau karakter tambahan). Program melakukan pembersihan dengan teknik String Splitting atau Regex:

- Program memecah teks baris demi baris.
- Program mencari baris yang diawali dengan kode stasiun (misal: WARR).





- Baris tersebut diambil dan dikirim ke fungsi `parse_metar` untuk dipecah lagi menjadi parameter suhu, angin, dan tekanan.

D. Mekanisme Cache Busting

Untuk mencegah program mengambil data lama yang tersimpan di memori internet (browser/CDN), program menambahkan angka unik (timestamp) di ujung link API:

```
python

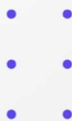
cache_buster = int(time.time())
url = f"https://.../WARR.TXT?t={cache_buster}"
```

Ini memastikan data yang tampil di dashboard Anda selalu data yang paling baru (Fresh).

Tips Prompt AI untuk Mengganti API:

Jika Anda kesulitan menyesuaikan format data dari API baru, gunakan prompt ini:

- "Saya punya link API baru: [Masukkan Link API]. API ini mengembalikan data dalam format JSON seperti ini: [Masukkan Contoh JSON]. Tolong sesuaikan fungsi `get_metar` di `api/index.py` agar bisa membaca data dari API baru ini."





1.3 Strategi Prompting AI (Cara “Nge-prompt” yang Benar)

Agar asisten AI dapat membantu Anda memperbaiki kode dengan akurat, gunakan pola prompt berikut:

Prompt untuk Menambah Fitur:

- “Saya ingin menambah fitur [Nama Fitur] pada dashboard METAR saya. Tolong modifikasi `api/index.py` untuk logic-nya dan `static/dashboard.js` untuk tampilan frontend-nya. Pastikan fitur ini menggunakan tema Glassmorphism yang sudah ada.”

Prompt untuk Troubleshooting (Error):

- “Terjadi kesalahan [Sebutkan Pesan Error, misal: 404 Not Found] saat saya mengakses halaman [Nama Halaman]. Berikut adalah potongan kode saya di file [Nama File]. Tolong analisis letak kesalahannya dan berikan solusi perbaikannya.”

Prompt untuk Refactoring (Merapikan Kode):

- “Tolong bantu saya merapikan fungsi `parse_metar` di `api/index.py` agar lebih efisien dalam mendeteksi fenomena cuaca buruk seperti Thunderstorm (TS) dan Visibility rendah.”

Prompt untuk Menambah Syarat Validasi (Contoh Grup Awan):

- “Saya ingin menambahkan aturan validasi baru pada fungsi `validate_metar` di file `api/index.py`. Jika dalam data METAR terdapat kode awan FEW, SCT, atau BKN, tolong buat logika untuk





memastikan bahwa kode tersebut harus diikuti oleh 3 Digit angka ketinggian (misal: FEW018). Jika angka ketinggiannya tidak ada atau formatnya salah, sistem harus menganggap METAR tersebut TIDAK VALID dan memunculkan pesan error: '✗ Format ketinggian awan tidak sesuai'."

Prompt untuk Validasi Silang (Cross-Validation):

- "Tolong modifikasi logika validasi di `api/index.py` agar lebih ketat. Saya ingin jika ada fenomena cuaca FG (Fog), maka nilai Visibility harus secara otomatis dicek. Jika Visibility lebih dari 1000 Meter saat ada FG, maka berikan peringatan bahwa data tersebut tidak konsisten dan tandai sebagai Invalid."

Prompt untuk Menambah 'Syarat Wajib' pada METAR:

- "Tolong tambahkan syarat pada file `api/index.py` bagian validator. Sekarang, METAR harus dianggap Invalid jika tidak mengandung informasi tekanan udara (QXXXX). Jika karakter 'Q' tidak ditemukan dalam string METAR, tambahkan pesan error: '✗ Kelompok Tekanan (QNH) wajib diisi!'."

1.4 Workflow Pengembangan (Git & GitHub)

Langkah-langkah untuk memperbarui aplikasi yang sudah online.

1. Menyimpan Perubahan: Jalankan perintah `git add` . untuk menandai semua file yang telah diubah.





2. Memberikan Catatan: Gunakan git commit -m "Deskripsi perubahan Anda" (contoh: git commit -m "Update logic deteksi TS").
3. Push ke Online: Jalankan git push origin main. Vercel akan mendeteksi perubahan ini dan melakukan Auto-Redeploy dalam hitungan detik.
4. Monitoring Cron Job: Periksa tab Actions di GitHub untuk memastikan metar-collector.yml berjalan setiap 5 menit guna mengambil data terbaru dari NOAA.

1.5 Panduan Mengganti Password Login METAR Dashboard

Password admin tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan dalam bentuk **hash terenkripsi** di file:

 `api/index.py`

```
#===== ADMIN AUTH CONFIGURATION=====#
```

```
# Default fallback password hash adalah representasi aman dari  
"juanda$202"
```

```
DEFAULT_HASH = "scrypt:32768:8:1$TeM8OAYDrMMQAVAV$..."
```

```
ADMIN_USERNAME = os.environ.get("ADMIN_USERNAME", "admin")
```

```
ADMIN_PASSWORD_HASH = os.environ.get("ADMIN_PASSWORD_HASH",
```

```
DEFAULT_HASH)
```

```
# ===== ADMIN AUTH CONFIGURATION =====
```

```
# Default fallback password hash adalah representasi aman dari "juanda$2026"
```

```
DEFAULT_HASH = "scrypt:32768:8:1$BtdDVF5DqG1Gphk$6aa36ddf49dd394f7e37ced0ff5"
```

```
ADMIN_USERNAME = os.environ.get("ADMIN_USERNAME", "admin")
```

```
ADMIN_PASSWORD_HASH = os.environ.get("ADMIN_PASSWORD_HASH", DEFAULT_HASH)
```



⚠ **Penting:** Password disimpan sebagai **hash satu arah** menggunakan ***werkzeug.security***. Artinya, setiap kali ingin mengganti password, Anda harus membuat hash baru tidak bisa langsung menuliskan password biasa.

Langkah 1: Generate Hash Password Baru

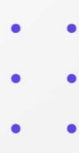
1. Buat file sementara bernama `gen_hash.py` di root project:

```
gen_hash.py U
gen_hash.py > [?] password_baru
1  from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
2
3  # Ganti dengan password baru Anda
4  password_baru = "password_baru_anda"
5
6  # Generate hash
7  hash_baru = generate_password_hash(password_baru)
8
9  # Tampilkan hasil
10 print(f"Password : {password_baru}")
11 print(f"Hash      : {hash_baru}")
12 print(f"Verifikasi: {check_password_hash(hash_baru, password_baru)}")
13
```

```
from werkzeug.security import generate_password_hash,
check_password_hash
```

```
# Ganti dengan password baru Anda
password_baru = "password_baru_anda"
```

```
# Generate hash
hash_baru = generate_password_hash(password_baru)
```





```
# Tampilkan hasil
print(f"Password : {password_baru}")
print(f"Hash      : {hash_baru}")
print(f"Verifikasi: {check_password_hash(hash_baru,
password_baru)}")
```

2. Jalankan perintah berikut di terminal (pastikan virtual environment aktif):

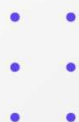
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports Explorer
PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app> .Venv\Scripts\Activate
(.Venv) PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app> python gen_hash.py
```

```
.Venv\Scripts\Activate
python gen_hash.py
```

3. Output yang diharapkan:

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports Explorer
PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app> .Venv\Scripts\Activate
(.Venv) PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app> python gen_hash.py
(.Venv) PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app> python gen_hash.py
Password : AdminBMKG123
Hash      : bcrypt:32768:8:1$11lGe3RFpACMBEdx$06a92a6dbce1707ec6aa7745a734062637b884c985c7e4a94f5d9
98091dd104
Verifikasi: True
(.Venv) PS D:\Kuliah Alvin\SEMESTER 6\MAGANG 2026\BMKG Juanda\metar-auto-app>
```

```
Password : password_baru_anda
Hash      : bcrypt:32768:8:1$XXXXXXXX$YYYYYYY...
Verifikasi : True
```





⚠️ Pastikan hasil "Verifikasi: True"

Jika False, jangan gunakan hash tersebut.

Langkah 2: Update Hash di index.py

Buka file [api/index.py](#), lalu cari bagian berikut:

```
DEFAULT_HASH = "scrypt:32768:8:1$TeM80AyDrMMQAVAV$..."
```

Ganti dengan:

- Komentar berisi password baru (untuk dokumentasi)
- Hash baru hasil generate

```
# Default fallback password hash adalah representasi aman  
dari "password_baru_anda"
```

```
DEFAULT_HASH = "scrypt:32768:8:1$XXXXXXXXX$YYYYYYY..."
```

🚫 Jangan pernah menuliskan password langsung tanpa hash!

Langkah 3: Bersihkan Cache Python

Python menyimpan cache di folder `__pycache__`. Jika tidak dibersihkan, perubahan password bisa tidak terbaca.





Jalankan di terminal:

```
Remove-Item -Recurse -Force api\__pycache__, __pycache__ -  
ErrorAction SilentlyContinue
```

Atau hapus manual:

- Folder `api/__pycache__`/
- Folder `__pycache__`/ di root project (jika ada)

Langkah 4: Restart Server

Pastikan server lama sudah dihentikan (Ctrl + C), lalu jalankan ulang:

```
python api/index.py
```

Langkah 5: Uji Login

Buka browser dan akses: <http://127.0.0.1:5000/login>

Gunakan:

- **Username:** admin
- **Password:** password baru Anda





Langkah 6: Hapus File Sementara

Setelah selesai, hapus file `gen_hash.py`:

```
del gen_hash.py
```

Ringkasan Perintah (Quick Reference)

```
# 1. Aktifkan virtual environment
.Venv\Scripts\Activate
```

```
# 2. Generate hash
python gen_hash.py
```

```
# 3. Edit api/index.py (ganti DEFAULT_HASH)
```

```
# 4. Bersihkan cache
Remove-Item -Recurse -Force api\__pycache__ -
ErrorAction SilentlyContinue
```

```
# 5. Restart server
python api/index.py
```

```
# 6. Test login
http://127.0.0.1:5000/login
```

```
# 7. Hapus file temporary
del gen_hash.py
```





Catatan untuk Deployment di Vercel

Opsi A: Langsung dari Kode

- Gunakan **DEFAULT_HASH** di dalam kode
- Tidak perlu konfigurasi tambahan

Opsi B (Direkomendasikan): Environment Variable

Atur di dashboard Vercel:

Key	Value
ADMIN_USERNAME	admin
ADMIN_PASSWORD_HASH	hash hasil generate

💡 **Tips:** Menggunakan environment variable lebih aman karena hash tidak tersimpan di repository (Git).





BMKG JUANDA
METAR DASHBOARD

MANUAL **BOOK**